IEEE ITBA I+D · EUROPEAN ROVER CHALLENGE

Guía de ingreso

Subsistema de Electrónica y Potencia

Todo el repo en media hora: qué hacemos, dónde estamos y dónde buscar.

Autor: Matías Bélico
Versión: 1.0
Fecha: 28 de septiembre de 2026

> **Esto es un resumen.** Los datos y el estado vivos están en el repo. Si algo de esta guía no coincide con el repo, manda el repo.

Cómo usar esta guía

Esta guía te pone al día en media hora. No reemplaza al repo: te cuenta qué hay y dónde buscarlo.

- La primera vez, leela de corrido. Después usala como mapa.
- Cada sección arranca con una frase en azul que dice lo esencial. Si solo tenés cinco minutos, leé esas frases.
- Al final de cada sección hay un recuadro con links al archivo del repo donde está el detalle.
- Si un término no te suena, está en el glosario (Anexo A).
- En el repo, arrancá siempre por el contexto maestro: tiene el estado al día y los temas abiertos.

Índice

1. El proyecto en una página....2
2. Dónde estamos hoy....3
3. Reglas de diseño....3
4. Rover final....4
5. Modelo a escala....4
6. Ensayos....7
7. Próximos pasos....8
8. Lo aprendido....8
9. Cómo moverse en el repo....9
Anexo A. Glosario....10
Anexo B. Números para tener a mano....11

1. El proyecto en una página

Somos el subsistema que alimenta y conecta todo el rover: si tiene corriente, es nuestro.

La **European Rover Challenge (ERC)** es una competencia internacional de rovers universitarios en un terreno que simula Marte. El equipo es **IEEE ITBA I+D** y apunta a la edición 2027.

Es nuestro	No es nuestro
Batería y su protección (BMS), distribución de potencia, control de motores, protecciones, sensores, firmware y telemetría	Estructura, ruedas, suspensión y transmisión: eso es de **Mecánica** (Locomoción y Chasis). Nos cruzamos en la interfaz: masa, ruedas, motores y dónde va cada placa

Trabajamos en **dos frentes** en paralelo:

Frente	Qué es	Estado
Rover final	El vehículo que compite: 40 kg, bus de 24 V, 4 ruedas con dirección propia cada una (swerve)	Mecánica definida. **Falta elegir el motor de tracción**
Modelo a escala	Un rover chico, de unos 5,5 kg, armado para medir	Placa fabricada, soldada y probada en parte. **Ensayos sin empezar**

> **La idea central.** El modelo no es una maqueta: es un instrumento de medición. Medimos en chico cuánto torque hace falta de verdad y con eso elegimos el motor del rover real, sin comprar motores grandes a ciegas.

> **Para seguir leyendo en el repo**
> → 00-contexto/00-contexto-maestro.md · estado general y mapa
> → 00-contexto/01-alcance-y-fronteras.md · qué es nuestro y qué no

2. Dónde estamos hoy

El hardware del modelo está armado. Lo que sigue es medir.

- **Rover final:** no hay motor elegido. El último candidato se cayó porque el proveedor nunca respondió.
- **Modelo:** la placa está soldada. Ya funcionaron un encoder y un puente H de cada driver; falta probar el resto.
- **Ensayos:** ninguno corrido todavía. El primero es el Ensayo 0, que mide la fricción del suelo.
- **Ruedas del modelo:** miden 150 mm y no corresponden a la escala. Hay que decidir si se reimprimen o se le agrega peso al modelo.
- **Tres temas abiertos con Mecánica**, que frenan la elección del motor:

Tema	El problema, en una línea
Diámetro de rueda del rover real	Circulan tres valores: 0,28, 0,30 y 0,35 m
Fricción del suelo (μ)	Con el valor que se declaró, el rover no sube los 30° pedidos
Torque pedido por rueda	Es más de lo que el suelo puede transmitir antes de patinar

> **Para seguir leyendo en el repo**
> → 00-contexto/03-conflictos-abiertos.md · los tres temas y la consulta a Mecánica

3. Reglas de diseño

Siete reglas que ya se discutieron una vez y no se vuelven a discutir en cada diseño.

Regla	Qué quiere decir
COTS primero	Primero módulos comprados. Placa propia solo si lo justifica el espacio, el peso o el ruido
Sobredimensionar	Por seguridad. Después se optimiza por peso y espacio
Masas en estrella	El retorno de los motores no comparte cobre con la lógica ni con lo analógico
Cable de silicona	En toda la potencia, con calibre AWG
Nada de protoboard ni Dupont	Con vibración fallan de forma intermitente. Siempre conectores con traba
E-Stop y fusibles	Innegociables. El fusible protege el cable, no la carga
Punteras tubulares	En todo cable multifilar que entre a una bornera

Todo diseño se pone a prueba contra tres escenarios: **vibración continua**, **motor trabado** y **calor**.

> **Para seguir leyendo en el repo**
> → 00-contexto/02-filosofia-de-diseno.md · reglas y dónde se aplica cada una

4. Rover final

La mecánica está definida; el motor de tracción todavía no.

Dato	Valor
Masa	40 kg
Chasis	0,8 × 0,4 m
Tracción	4 ruedas swerve: cada una con su motor de tracción y un NEMA 23 que la hace girar
Tensión de potencia	24 V
Presupuesto por motor	Menos de 100 USD
Diámetro de rueda	En discusión con Mecánica

El motor que buscamos

- Mecánica pide, por rueda, entre **11 y 17 N·m** y al menos **68 rpm**. Esos números pueden moverse un 20 % cuando se cierre el diámetro de rueda.
- Antes de comparar números, un candidato tiene que pasar dos filtros: **un proveedor que conteste** y **una hoja de datos que diga la corriente con el motor trabado**, que es el dato que define el driver.
- Con reductora, el motor tiene que trabajar en continuo por debajo del 75 % de su torque nominal, para que no caliente.

Consumo

- Tracción en la peor pendiente que se puede sostener: unos **250 W, cerca de 10 A a 24 V** (estimado).
- Falta sumar brazo, cómputo, comunicaciones y ciencia. Sin eso no se elige la batería ni se diseña la PDB del rover final.
- Cables y fusibles están en versión preliminar hasta que haya motor.

> **Para seguir leyendo en el repo**
> → 10-rover-final/10-locomocion/requisitos-motor.md · qué pide Mecánica
> → 10-rover-final/10-locomocion/candidatos-motores.md · candidatos y criterio de búsqueda
> → 10-rover-final/20-potencia/presupuesto-corriente.md · de dónde salen los 250 W
> → 10-rover-final/20-potencia/cableado-y-protecciones.md · cables y fusibles

5. Modelo a escala

Es un rover chico armado para medir, y es donde hoy está casi todo el trabajo.

Qué mide y qué no

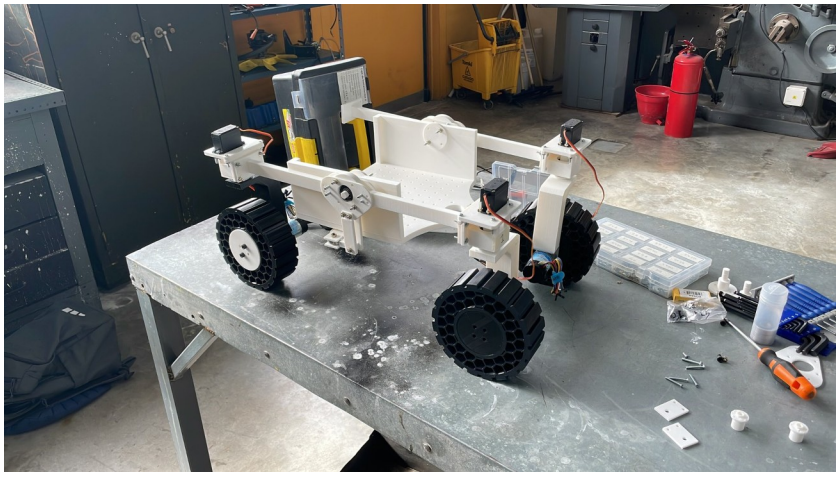
Sí nos dice	No nos dice
Cuánto torque hace falta en piso duro y en arena	Nada eléctrico ni térmico del rover real
La fricción real entre rueda y suelo	Cuánto calienta el motor grande
Si la dirección swerve funciona	Picos de arranque, rizado o interferencias
Si el control de velocidad por rueda anda	El rendimiento de la reductora real
Si el firmware y la telemetría andan	

Regla práctica: **si una magnitud tiene unidades eléctricas o térmicas, el modelo no la dice.**

Escala

El torque que se mide en el modelo se lleva al rover real con un factor de escala, que sale de comparar los dos. Hoy hay una decisión abierta: las ruedas del modelo no están a escala y se van a reimprimir o se va a agregar peso. El detalle está en 10-metodologia-similitud.md.

Qué tiene



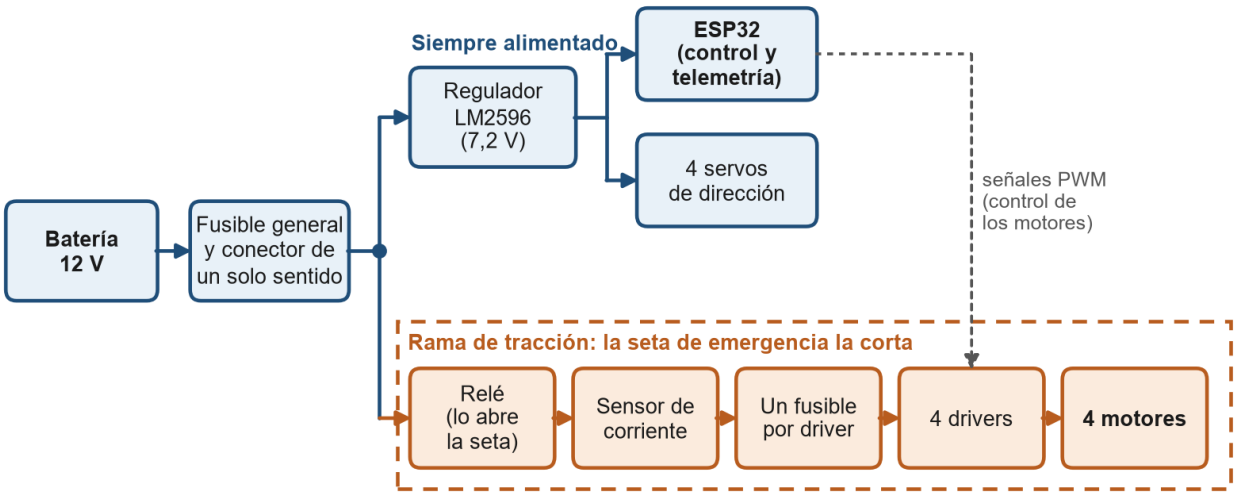
El modelo armado: cuatro ruedas con su motor y su servo de dirección.

Componente	Cant.	Para qué sirve
Motor CQRobot 37D (12 V, reducción 90:1, con encoder)	4	Tracción. El encoder cuenta vueltas para medir velocidad
Servo de dirección	4	Gira cada rueda (swerve)
Batería de plomo, 12 V y 7 Ah	1	Alimenta todo
ESP32-DevKitC	1	El cerebro: maneja motores y servos, lee sensores y manda datos por Wi-Fi
Driver BTS7960 (puente H)	4	Maneja cada motor según las señales del ESP32
Regulador LM2596	1	Baja la tensión de la batería para el ESP32 y los servos
Seta de emergencia y relé	1	Cortan la tracción
Sensor de corriente TMCS1126	1	En la placa: mide la corriente de los 4 motores juntos
Sensor de corriente ACS712	1	Mide un solo motor, de una rueda delantera (se está sumando)
Conversor ADS1115	1	Lee los sensores de corriente con más precisión que el ESP32 (comprado, falta cablear)
IMU MPU6050	1	Mide inclinación y aceleración

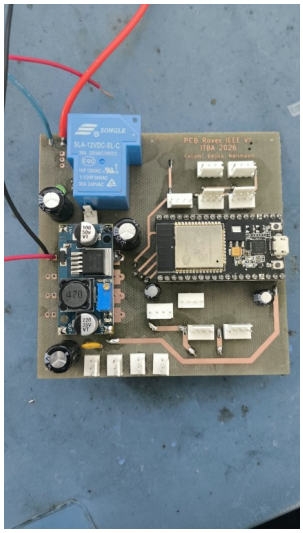
Los drivers, el regulador y el ESP32 son **módulos comprados** (regla COTS). La placa propia solo reparte la energía, protege y conecta todo.

La placa

Es una **PDB** (placa de distribución de potencia) que además lleva el ESP32. La energía de la batería se abre en dos caminos:



Cadena de potencia de la placa, simplificada.



La placa soldada.

- **La seta corta solo la tracción.** El ESP32 y los servos siguen alimentados, así la telemetría sobrevive al corte.
- Cada driver tiene su propio fusible. Los drivers van fuera de la placa, para poder cambiarlos rápido.
- La polaridad se protege con un conector que entra en un solo sentido. **Nunca alimentes la placa con cables sueltos o pinzas.**
- No hay regulador de 3,3 V propio: lo da el módulo del ESP32.

Firmware

- El ESP32 usa **todos** sus pines: no queda ninguno libre. Una función nueva obliga a sacar algo o a sumar un expansor.
- Algunos pines definen cómo arranca el ESP32 (pines de strapping). La placa los resuelve con un truco de hardware, así que **antes de reasignar un pin, leé el mapa de GPIO**.
- El mapa de GPIO es la **única** fuente del pinout. No copies la tabla de pines en otro lado: si hay dos, tarde o temprano no coinciden.
- Los encoders se leen con el contador de pulsos por hardware del ESP32 (PCNT). La IMU y el ADS1115 comparten el bus I2C.
- El firmware que registra datos para los ensayos es parte de la preparación (fase 0 del plan).

Medición de corriente

- El **TMCS1126**, en la placa, mide la corriente de los 4 motores juntos. No ve ni el ESP32 ni los servos.
- El **ACS712** mide un solo motor, de una rueda delantera. Sirve de respaldo y para validar al otro sensor.
- Los dos se leen con el **ADS1115**, porque el conversor del ESP32 es poco preciso.

- Ojo con el PWM: el sensor de la placa ve la corriente que sale de la batería, que es menor que la del motor cuando el ciclo de trabajo no es 100 %. Por eso el firmware registra el ciclo de trabajo de cada rueda y la medición se corrige.

Estado de la placa

Bloque	Estado
Encoders	1 de 4 probado, anda
Drivers	Un puente H de cada driver probado, anda
Sensor de corriente	Montado, falta calibrar
Dirección y servos	Sin probar
Protecciones	Montadas; quedan mediciones pendientes
Alimentación	Sin medir

En los documentos vas a ver marcas como (V1) o (V5). Son **12 dudas** que surgieron al revisar el esquemático en papel. **No son fallas:** son preguntas que se cierran midiendo, muchas en dos minutos. Al cerrar una, se anota el resultado en su archivo.

- Las primeras a atacar: **V1** (que el motor 4 no se mueva solo al encender; ya tiene un arreglo que falta verificar con osciloscopio) y **V3** (que los servos trabados no reinicien el ESP32).
- La placa ya está fabricada y soldada. Si proponés un cambio, decí si es un corte y un puente, un componente a cambiar o un rediseño: lo que cuesta el arreglo importa tanto como el arreglo.

> **Para seguir leyendo en el repo**
> → 20-modelo-escala/00-estado-actual.md · estado de la placa bloque por bloque
> → 20-modelo-escala/30-pcb/pendientes-de-verificacion.md · las 12 dudas y cómo se mide cada una
> → 20-modelo-escala/20-electronica/ · electrónica en detalle
> → 20-modelo-escala/30-pcb/ · placa, conectores y BOM
> → 20-modelo-escala/40-firmware/mapa-gpio.md · pinout

6. Ensayos

Se mide en orden: primero lo barato y lo que no depende de nadie; al final, el ensayo que define el motor.

Paso	Ensayo	Para qué sirve
0	Preparación	Dejar la placa segura y el firmware registrando datos
1	**Ensayo 0**: ángulo de deslizamiento	Medir la fricción real del suelo
2	Calibración	Ajustar los sensores de corriente contra un multímetro
3	**Ensayo A**	Medir cuánto torque da cada motor por ampere
4	Ensayo A'	Comprobar que la medición sirve con el motor manejado por PWM
5	Ensayo B	Verificar la medida del Ensayo A por otro camino
6	Ensayo C	Probar los 4 encoders
7	D0	Probar el método en piso duro (sus números no se usan)
8	**Ensayo D**	El definitivo: torque en piso duro y en arena

Solo el Ensayo D necesita la escala cerrada y respuestas de Mecánica. **Todo lo anterior se puede hacer ya.**

El Ensayo 0, en simple

Con las ruedas trabadas, se inclina una rampa de a poco hasta que el modelo resbala. Con ese ángulo se calcula la fricción. La fricción no depende del tamaño, así que el valor del modelo vale para el rover real, si rueda y suelo son del mismo material. Es el ensayo más barato y el que más información da.

Cómo se mide el torque

En los ensayos de tracción se mide de dos formas a la vez: con una **balanza de gancho** que ata el modelo a un punto fijo (tiro en barra) y con la **corriente** de los motores. Si las dos coinciden, la medición es confiable.

> **Para seguir leyendo en el repo**
> → 20-modelo-escala/50-ensayos/plan-de-ensayos.md · orden, procedimientos y criterios
> → 20-modelo-escala/50-ensayos/instrumentacion.md · instrumentos y cadena de medición

La versión para compartir del plan (docx rev. 2.0, con planillas) está fuera del repo: pedísela a Matías.

7. Próximos pasos

La mayor parte de lo que sigue no depende de nadie y cuesta menos de 3 USD. Por ahí se empieza a aportar.

#	Qué	¿De qué depende?
1	Ensayo 0 en piso duro	Superficie y rampa (Mecánica)
2	Consulta única a Mecánica: diámetro, fricción y pendiente	Conviene tener antes el paso 1
3	Decidir si se reimprimen las ruedas o se agrega peso	Reunión de líderes y paso 2
4	Pesar el modelo completo, con todo montado	Nada
5	Cablear el ADS1115 y el ACS712, y calibrar los sensores	Nada
6	Verificar V1 con osciloscopio	Nada
7	Ensayo A en los 4 motores	Paso 5
8	Ensayos A', B y C	Paso 7
9	D0 en piso duro	Pasos 1, 5 y 8
10	Reimprimir las ruedas	Pasos 2, 3 y 4
11	Medir la altura del centro de masa	Paso 10
12	Buscar el motor del rover final	Respuestas de Mecánica
13	Consumo de los otros subsistemas	Los otros subsistemas

En verde: lo que se puede arrancar sin esperar a nadie (o solo a un paso nuestro).

> **Para seguir leyendo en el repo**
> → 00-contexto/00-contexto-maestro.md · lista completa con costos

8. Lo aprendido

Reglas que el proyecto aprendió en el camino. Sirven más allá del caso que las originó.

- **El límite lo pone el suelo, no el motor.** Si la rueda patina, más torque no ayuda.
- **El fusible protege el cable, no la carga.** Y el conector también tiene un límite: fusible, cable y conector se eligen juntos.
- **Lo que define el driver es la corriente con el motor trabado**, no la nominal.

- **El pico de corriente de la batería no aparece al trepar**: trepar es lento, con PWM bajo. El peor caso es una rueda trabada con el control pidiendo velocidad.
- **Los pull-up y pull-down internos del ESP32 no sirven para nada crítico**: durante el arranque no están.
- **Los contactos del relé se pueden soldar con el uso.** El síntoma es que la seta deja de cortar y nadie se entera. Hay que verificarlo cada tanto.
- **En arena, el terreno varía más que el error del instrumento.** Preparar la arena igual cada vez importa más que un sensor mejor.

> **Si se te ocurre algo, proponelo.** Lo hablamos en la reunión: puede que ya lo hayamos visto, o puede que sea mejor que lo que tenemos.

> **Para seguir leyendo en el repo**
> → 00-contexto/05-principios-transversales.md · los 13 principios completos

9. Cómo moverse en el repo

Empezá siempre por el contexto maestro. Es un índice: te dice el estado y a qué archivo ir.

Carpetas

Carpeta	Qué hay
00-contexto/	Estado general, alcance, reglas y temas abiertos
10-rover-final/	Motor y potencia del rover que compite
20-modelo-escala/	Escala, electrónica, placa, firmware y ensayos del modelo
30-componentes/	Fichas de componentes (vacía por ahora)
40-proveedores-costos/	Proveedores y costos (vacía por ahora)
audiovisual-presentacion/	Presentación de ingreso y esta guía
pcb_V1/	Proyecto de KiCad de la placa, para descargar
90-archivo/	Historia. **No se usa como fuente**

Si buscás… abrí…

Si buscás…	Abrí
El estado general y los temas abiertos	00-contexto-maestro.md
Qué se evaluó y no quedó	04-decisiones-descartadas.md
Qué motor necesita el rover final	requisitos-motor.md
Cuánta corriente va a consumir el rover	presupuesto-corriente.md
La escala del modelo	10-metodologia-similitud.md
Qué pin del ESP32 hace qué	mapa-gpio.md
Un conector o su pinout	mapa-conectores.md
Un componente de la placa	bom.md
Qué falta medir en la placa	pendientes-de-verificacion.md
Cómo se ensaya	plan-de-ensayos.md

Cinco reglas de trabajo

- **El pinout vive en un solo lugar**: el mapa de GPIO. Los demás archivos enlazan, no copian.
- **V1 a V12 son dudas, no fallas.** Se cierran midiendo y se anota el resultado.
- **La placa ya está soldada.** Todo cambio dice si es un corte y un puente, un reemplazo o un rediseño.
- **Cada dato tiene un archivo dueño.** Si dos archivos no coinciden, manda el de detalle, no el maestro.
- **90-archivo/ es historia.** No se usa como fuente.

Convenciones: todo en español, nombres de archivo en minúscula y con guiones, y cada archivo arranca con título, estado y fecha. El proyecto de KiCad de la placa está en pcb_V1/, para descargar.

Anexo A. Glosario

Término	Qué es
BMS	Circuito que vigila y protege la batería: tensión, corriente y temperatura.
BTS7960	Módulo driver (puente H) de alta corriente. Hay uno por motor.
Ciclo de trabajo	Porcentaje del tiempo en que el PWM está encendido. Con 50 %, el motor ve más o menos la mitad de la tensión.
Corriente de bloqueo	La corriente con el motor trabado. Es el peor caso y define driver, fusibles y cables.
COTS	Componentes que se compran hechos, en vez de diseñarlos.
Driver / puente H	Circuito que maneja un motor en los dos sentidos a partir de señales PWM.
Encoder	Sensor en el eje del motor que cuenta vueltas. Da velocidad y posición.
Factor de escala	Relación de tamaño entre el modelo y el rover real. Sirve para llevar el torque medido al rover real.
I2C	Bus de dos cables (datos y reloj). Por ahí el ESP32 habla con la IMU y el ADS1115.
Masas en estrella	Las masas de potencia y de lógica se unen en un solo punto, para que el ruido de los motores no llegue a la lógica.
μ (fricción)	Cuánto agarra la rueda al suelo. No depende del tamaño.
PCNT	Contador de pulsos por hardware del ESP32. Cuenta los encoders sin cargar al procesador.
PDB	Placa de distribución de potencia. La del modelo también lleva el ESP32.
Pines de strapping	Pines del ESP32 que definen cómo arranca. No se les puede conectar cualquier cosa.
PTC	Fusible que se rearma solo cuando se enfría. Protege a los servos.
PWM	Prender y apagar muy rápido para regular la tensión media que recibe el motor.
Swerve	Dirección en la que cada rueda gira a su propio ángulo, con su propio motor.
Techo de tracción	El torque máximo que el suelo transmite antes de que la rueda patine.
Tiro en barra	Atar el modelo a una balanza fija y medir con cuánta fuerza tira.
TVS	Diodo que recorta picos de tensión.
V1 a V12	Dudas del análisis de la placa, a confirmar midiendo. No son fallas.

Anexo B. Números para tener a mano

Si alguno cambia, el valor vigente está en el archivo de la derecha.

Dato	Valor	Dónde vive
Masa del rover final	40 kg	requisitos-motor.md
Tensión de potencia del rover final	24 V	requisitos-motor.md
Torque pedido por rueda (rover final)	11 a 17 N·m	requisitos-motor.md
Consumo de tracción estimado (rover final)	247 W, 10,3 A a 24 V	presupuesto-corriente.md
Masa del modelo	5,5 kg	10-metodologia-similitud.md
Diámetro actual de las ruedas del modelo	150 mm	10-metodologia-similitud.md
Batería del modelo	Plomo, 12 V, 7 Ah (de 10,5 a 14,4 V)	arquitectura-electrica.md
Motor del modelo	12 V, 90:1, 5,5 A trabado	10-metodologia-similitud.md
Corriente con las 4 ruedas del modelo trabadas	22 A	especificacion.md
Rango del sensor de la placa	Hasta unos 15,5 A	sensado-corriente.md
Encoder	5760 cuentas por vuelta de rueda	10-metodologia-similitud.md
Riel del ESP32 y los servos	7,2 V (previsto)	arquitectura-electrica.md